



Felvételi, 2023 július

- Alapképzés, fizika vizsga javítókulcs -

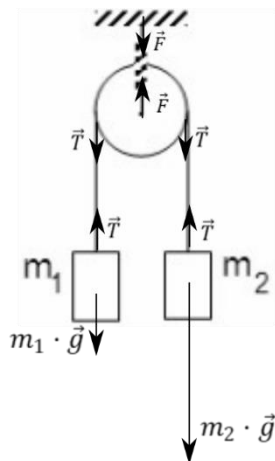
Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

I.	Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írja a vizsgalapra!				15p
I.1.	A talajtól $h = 10m$ magasságra található $m = 1kg$ tömegű test szabadon esik. A test talajhoz viszonyított gravitációs helyzeti energiája $y = 4m$ út megtétele után:				3p
	a.) 98,1J	b.) 9,81J	c.) 58,86J	d.) 5,89J	
I.2.	Az $m \cdot \vec{a}$ szorzattal értelmezett fizikai mennyiség mértékegysége:				3p
	a.) $kg \cdot \frac{m^2}{s^2}$	b.) $kg \frac{m}{s}$	c.) Js	d.) $kg \frac{m}{s^2}$	
I.3.	Egy turista egy hegyoldalon $h_1 = 1340m$ szinttől $h_2 = 840m$ szintig ereszkedik. Ha a turista tömege $m = 90kg$ a turista súlyereje által végzett munka:				3p
	a.) 742kJ	b.) 1183kJ	c.) 441kJ	d.) 600kJ	
I.4.	Száraz útesten $60km/h$ sebességgel haladó személyautó blokkolt kerekekkel maximális erővel fékezve $35m$ út megtétele után áll meg. Ha ugyanez a gépkocsi $120km/h$ sebességgel halad, az általa megtett út ugyanolyan útviszonyok mellett, ugyanúgy fékezve				3p
	a.) 35m	b.) 70m	c.) 105m	d.) 140m	
I.5.	Egy m tömegű testet súrlódásmentes lejtőn felfele lökünk és $h = 2m$ magasságig jut fel, majd visszacsúszik. Mekkora lesz a test sebessége visszacsúszáskor a lejtő alján?				3p
	a.) $6,26 \frac{m}{s}$	b.) $4,32 \frac{m}{s}$	c.) $2 \frac{m}{s}$	d.) $4 \frac{m}{s}$	

II.	Oldja meg a következő feladatot:		15 p
Két $m_1 = 1kg$ és $m_2 = 3kg$ tömegű testet összekötünk egy nyújthatatlan, elhanyagolható tömegű szállal, amelyet egy ideális (súrlódás nélküli és elhanyagolható tömegű) csigán vezetünk át. A csigát egy dinamóméteren keresztül a mennyezethez rögzítjük, amint a mellékelt ábra mutatja.			
a.) Ábrázolja a rendszerben lévő mindegyik testre ható összes erőt.			4p
b.) Számítsa ki az m_1 tömegű test gyorsulását.			4p
c.) Számítsa ki az összekötő szálban fellépő feszítőerő értékét.			4p
d.) Számítsa ki a dinamóméter által mért erő értékét.			3p

Megoldás:

a.)



b.) $a = g \cdot \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} = 4,905 m/s^2$

c.) $T = m_1 \cdot g \cdot \left(1 + \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}\right)$ vagy $T = m_2 \cdot g \cdot \left(1 - \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}\right)$, azaz $T = 14.715 N$

d.) $F = 2T = 29,43 N$

III.	Oldja meg a következő feladatot:	15 p
	Tekintsünk egy $k = 5 \cdot 10^2 N/m$ rugóállandójú $x_0 = 6 cm$ nyugalmi hosszúságú rugót, amelynek egyik vége egy falhoz, a másik vége pedig egy $m = 0,1 kg$ tömegű testhez van rögzítve és ezek egy vízszintes síkfelületen, nyugalmi állapotban vannak. A test és a sík anyaga közötti mozgási súrlódási együttható értéke $\mu = 0,4$. Egy a testre ható erő segítségével $2 cm$ -el összenyomjuk a rugót. ($g = 9,81 m/s^2$)	
a.)	Számítsa ki a rugó összenyomott állapotában a rugóban fellépő ellenerő és a felhalmozott potenciális energia értékét.	4p
b.)	Megszüntetjük a testre ható külső erőt. Számítsa ki a rugó nyugalmi hosszúságának megfelelő pontban a test sebességét.	4p
c.)	Számítsa ki a test megállásáig megtett utat.	4p
d.)	Ha feltételezzük, hogy a test egy asztallapon található, amelyen csupán $15 cm$ utat tehet meg, majd leesik az asztalról, határozza meg milyen távolságra ér földet a test az asztallaphoz képest, ha az asztal lapja $1 m$ magasságban található a földhöz képest.	3p

Megoldás:

a.) $F_r = k \cdot \Delta x = 5 \cdot 10^2 \cdot 0,02 = 10 N$

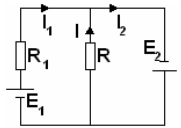
$$E_p = \frac{k \cdot \Delta x^2}{2} = \frac{5 \cdot 10^2 \cdot 0,02^2}{2} = 0,1 J$$

b.) $v = \sqrt{\frac{k}{m} \cdot \Delta x^2 - 2 \cdot \mu \cdot g \cdot \Delta x} = 1,3576 m/s$

c.) $d = \frac{v^2}{2\mu g} = 0,235 m$

d.) $d'' = \sqrt{v^2 - 2 \cdot \mu \cdot g \cdot d'} \sqrt{\frac{2 \cdot y}{g}} = 0,368 m$

IV.	Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írja a vizsgalapra!				15p
I.1.	Két R_1 és $R_2 = R_1 / 3$ értékű ellenállást párhuzamosan kapcsolnak egy elhanyagolható belső ellenállású áramforráshoz. A két ellenálláson azonos idő alatt fejlődött hőmennyiségek megfelelnek az alábbi összefüggésnek:				3p
	a.) $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1}{9}$	b.) $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1}{3}$	c.) $\frac{Q_1}{Q_2} = 3$	d.) $\frac{Q_1}{Q_2} = 9$	
I.2.	Ha egy ellenállás végein a feszültség $6V$ és az ellenállás $4k\Omega$, akkor a rajta áthaladó elektromos áram erőssége:				3p
	a.) $0,66mA$	b.) $1,5mA$	c.) $2,4mA$	d.) $1,5A$	
I.3.	Sorba kapcsolva két ellenállást eredőjük $R_s = 100\Omega$ lesz. Ha ugyanazt a két ellenállást párhuzamosan kapcsoljuk, eredőjük $R_p = 22,75\Omega$. Milyen értékekkel rendelkeznek az ellenállások:				3p
	a.) $25\Omega; 75\Omega$	b.) $35\Omega; 65\Omega$	c.) $45\Omega; 55\Omega$	d.) $50\Omega; 50\Omega$	
I.4.	Egy 10Ω elektromos ellenállású vezetőkön $360C$ elektromos töltésmennyiség halad át. A vezető végein $30V$ a feszültség. Az adott töltésmennyiség áthaladásához szükséges idő:				3p
	a.) $1min$	b.) $2min$	c.) $3min$	d.) $4min$	
I.5.	$N = 10$ azonos akkumulátort, amelyek e.m.f.-e egyenként $1,2V$ és belső ellenállása $0,120\Omega$ párhuzamosan kapcsolnak. Ha a telep sarkaihoz gyakorlatilag nulla ellenállású vezetőt kötnek, a telep sarkain mérhető feszültség és az egyik akkumulátoron áthaladó áram erőssége az alábbi értékű:				3p
	a.) $0V$ és $10A$	b.) $0V$ és $120A$	c.) $1,2V$ és $120A$	d.) $14,4V$ és $1440A$	

V.	Oldja meg a következő feladatot:		15p
A mellékelt ábrán látható áramkörben ismert: $E_1 = 6V$, $E_2 = 4V$, $R_1 = 2\Omega$, $R = 4\Omega$. Az áramforrások belső ellenállása elhanyagolható. Határozzátok meg:			
a.) az R ellenálláson áthaladó áramerősséget;			4p
b.) az R ellenálláson $t = 1perc$ alatt fejlődő hő;			4p
c.) a két ellenálláson leadott teljesítmények P_1 / P hányadosát.			4p
d.) Az áramkörből eltávolítják az E_2 elektromotoros feszültségű feszültségforrást. Határozzátok meg az E_1 elektromotoros feszültségű feszültségforrás belső ellenállását úgy, hogy az új áramkörben leadott teljesítmény maximális legyen.			3p

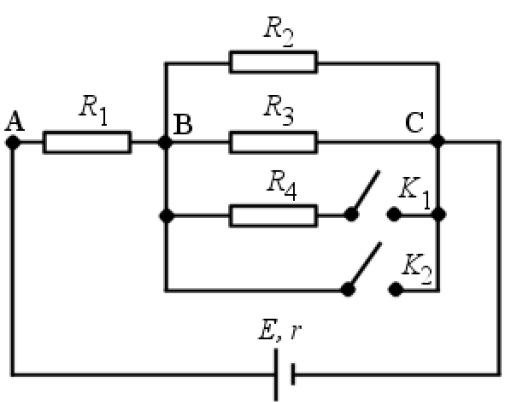
Megoldás:

a.) $I = \frac{E_2}{R} = 1A$

b.) $Q = E_2 \cdot I \cdot \Delta t = 240J$

c.) $\frac{P_1}{P} = \frac{R_1}{R} \cdot \left(\frac{E_1 + R \cdot I}{\frac{R_1}{E_2}} \right)^2 = 12,5$

d.) $r_1 = 0\Omega$

VI.	Oldja meg a következő feladatot:	15p
	Az ábrán szemléltetett egyenáramú áramkörben mindkét kapcsoló nyitott állapotban van. Az áramköri elemek adatai: $E = 100V$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 20\Omega$, $R_4 = 10\Omega$ és $r = 5\Omega$. Az alábbi esetekben 1.) K_1 és K_2 nyitva, 2.) K_1 zárva és K_2 nyitva, 3.) K_1 nyitva és K_2 zárva, határozza meg: 	
	a.) az A és C pontok közötti eredő ellenállás értékét,	4p
	b.) mindegyik ellenálláson folyó áram erősségét,	4p
	c.) az U_{AC} feszültséget,	4p
	d.) az R_1 ellenállás teljesítményét és a rajta $2h$ alatt fejlődött hőmennyiséget.	3p

1.)

- $R_{AC} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 20\Omega$
- $I = \frac{E}{R_{AC} + r} = 4A$
 $I_{R_1} = 4A, I_{R_2} = 2A, I_{R_3} = 2A, I_{R_4} = 0A$
- $U_{AC} = I \cdot R_{AC} = 80V$
- $P_{R_1} = I^2 \cdot R_1 = 160W$
 $Q = P \cdot \Delta t = 1,152MJ$

2.)

- $R_{AC} = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = 15\Omega$
- $I = \frac{E}{R_{AC} + r} = 5A, U_{BC} = R_{BC} \cdot I = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} \cdot I = 25V$
 $I_{R_1} = 5A, I_{R_2} = \frac{U_{BC}}{R_2} = 1,25A, I_{R_3} = \frac{U_{BC}}{R_3} = 1,25A, I_{R_4} = \frac{U_{BC}}{R_4} = 2,5A$
- $U_{AC} = I \cdot R_{AC} = 75V$
- $P_{R_1} = I^2 \cdot R_1 = 250W$
 $Q = P \cdot \Delta t = 1,8MJ$

1.)

- $R_{AC} = R_1 = 10\Omega$

$$\text{b. } I = \frac{E}{R_{AC} + r} = 6, (6)A$$

$$I_{R_1} = 6, (6)A, I_{R_2} = 0A, I_{R_3} = 0A, I_{R_4} = 0A$$

$$\text{c. } U_{AC} = I \cdot R_{AC} = 66, (6)V$$

$$\text{d. } P_{R_1} = I^2 \cdot R_1 = 444, (4)W$$

$$Q = P \cdot \Delta t = 3,2MJ$$